

带-1降6.不带上4位

数字电子技术 (A 卷)

一、填空题: (每空 2 分, 共 30 分)

- (1) $(11100.011)_2 = (28.375)_{10} = (11100.011)_{8421BCD}$
- (2) $(204.125)_{10} = (11001100.001)_2 = (314.1)_{16} = (AA.2)_{16}$
- (3) 字母 TTL 代表 (三态门)
- (4) 三态门的输出状态共有 (高阻态, 低电平, 高电平) 三个状态。
- (5) 将模拟信号转换为数字信号需经过 (取样, 保持, 量化, 编码) 四个步骤。
- (6) 触发器的触发方式可分为电平触发和 (边沿) 触发。
- (7) 逻辑门电路输出端可驱动同类门电路的个数称为 (扇出系数)。
- (8) 将 $Y = (A+B+C)(\overline{A+B+C})$ 化为最小项形式为 $(\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC)$
- (9) (编码器, 译码器, 编码器) 的特点是在任一时刻只有一个输入有效。
- (10) 一位半加器具有 (两个) 个输入和两个输出。
- (11) 已知 A/D 转换器的分辨率为 8 位, 其输入模拟电压范围为 0~5V, 则当输入电压为 1.96V 时, 输出数字量为 (99.56)
- (12) 利用双稳态触发器存储信息的 RAM 称为 (静态) RAM。

二、(共 10 分)

(1) (4 分) 用代数法化简: $F = A + \overline{A}BCD + ABC + BC + \overline{B}C$

$$F = A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$F = A + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

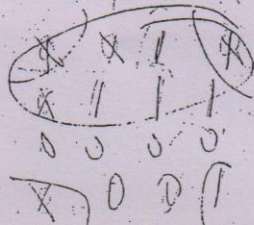
$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

(2) (6 分) 用卡诺图化简:

$$Y(A, B, C, D) = \sum_m (3, 5, 6, 7, 10) + \sum_d (0, 1, 2, 4, 8)$$



$$= \overline{A} + \overline{B}D$$

$$= A + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$= A + BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + C$$

$$F = \overline{A \cdot ABC} \cdot \overline{B \cdot ABC} \cdot \overline{C \cdot ABC}$$

$$= (\overline{A+ABC}) \cdot (\overline{B+ABC}) \cdot (\overline{C+ABC}) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + \overline{A} C + \overline{B} C + \overline{A} C + \overline{B} C$$

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + \overline{A} C + \overline{B} C + \overline{A} C + \overline{B} C$$

三、(10分) 已知逻辑电路如图1所示, 试分析其逻辑功能。

(要求: 写出简化逻辑表达式、真值表和逻辑功能。)

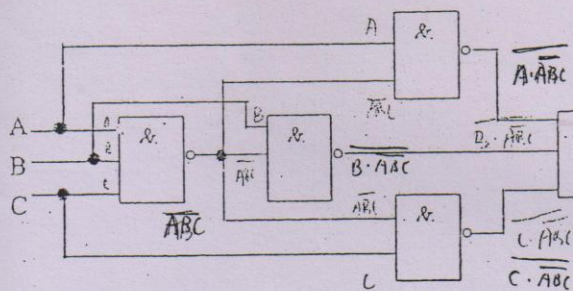


图.1

$$F = \overline{A \cdot ABC} \cdot \overline{B \cdot ABC} \cdot \overline{C \cdot ABC}$$

$$F = \overline{A \cdot ABC} \cdot \overline{B \cdot ABC} \cdot \overline{C \cdot ABC} = \overline{A+ABC} \cdot \overline{B+ABC} \cdot \overline{C+ABC}$$

ABC	F	ABC	F
000	1	000	0
001	0	001	1
010	0	010	1
011	0	011	1
100	0	100	1
101	0	101	1
110	0	110	1
111	0	111	0

四、(12分) 如图2, 分别用 (1) 八选一数据选择器; (2) 3-8译码器 74LS138 及其逻辑门; 实现逻辑函数:

(说明: A_2 为高位)

$$F = AC + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B C$$

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B C + A C$$

$$Y = A_1 A_2 A_3 +$$

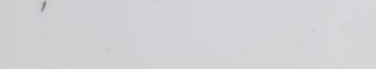
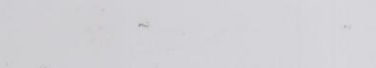
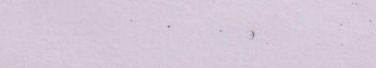
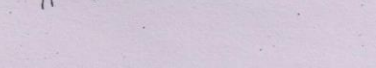
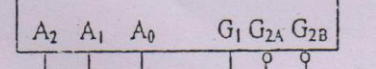
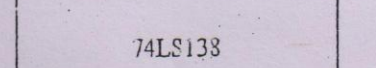
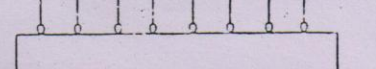
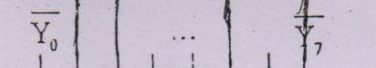
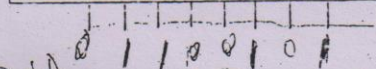
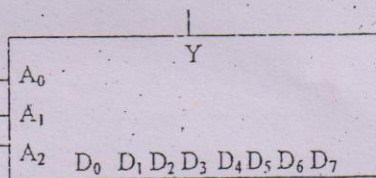
$$D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1$$

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B C + A C$$

$$F = m_7 + m_3 + m_6 + m_1$$

$$= \overline{m_7} \overline{m_3} \overline{m_6} \overline{m_1}$$

(1)





(15分) 电路和波形如图3 (a), (b)所示, 设 Q_0, Q_1 的初态均为0。

$Q_0^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q^n$

(1) 写出驱动方程, 状态方程和输出方程;

$J_0 = A \quad K_0 = B$
 $J_1 = Q_0 \quad K_1 = \bar{Q}_0$

$Q_0^{n+1} = A\bar{Q}_0 + \bar{B}Q_0^n$

(2) 画出 Q_0, Q_1 和 Y 的波形 (直接画在本试卷上)。

$Q_1^{n+1} = Q_0\bar{Q}_0 + \bar{Q}_0Q_1^n$

$Q_0^{n+1} = A\bar{Q}_0 + \bar{B}Q_0^n$

$Q_1^{n+1} = Q_0\bar{Q}_0 + \bar{Q}_0Q_1^n$

$Y = Q_1$

$Y = \bar{Q}_1Q_0$

$J_0 = A \quad K_0 = B$
 $J_1 = Q_0 \quad K_1 = \bar{Q}_0$

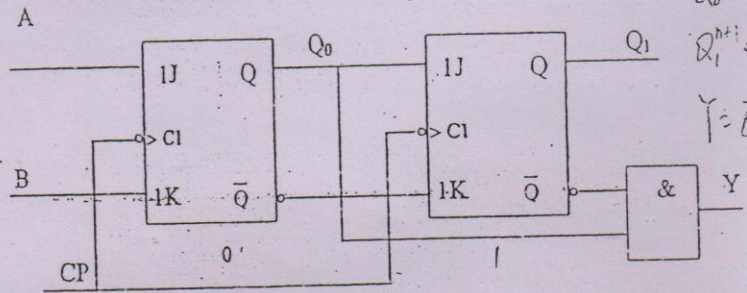


图3 (a)

$Q_0^{n+1} = J_0\bar{Q}_0 + \bar{K}_0Q_0^n$

$= A\bar{Q}_0 + \bar{B}Q_0^n$

$Q_1^{n+1} = J_1\bar{Q}_1 + \bar{K}_1Q_1^n$

$= Q_0\bar{Q}_1 + \bar{Q}_0Q_1^n$

$= Q_0$

$Y = \bar{Q}_1Q_0$

$Q_1, Q_0 \rightarrow 01$

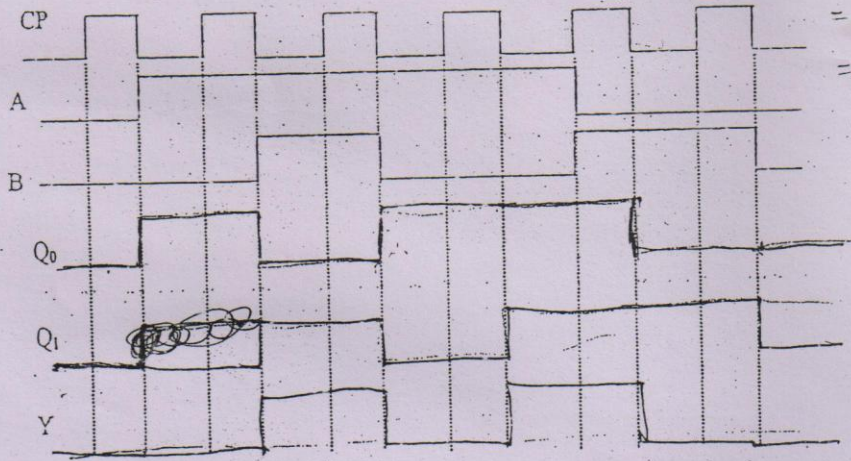


图3 (b)

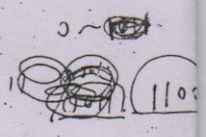
六、(12分) 试利用集成计数器 74LS161 (图4) 和必要的逻辑门,

(1) 用反馈清零法构成 12 进制计数器;

(2) 用反馈置数法构成 8 进制计数器, 要求计数器的初始

状态为 "0"; (上述均要求画出状态转换图。)

(说明: 74LS161 为同步四位二进制递增计数器, 计数脉冲 CP 为上升沿触发, 且为异步清 0, 同步置数, 低电平有效。)



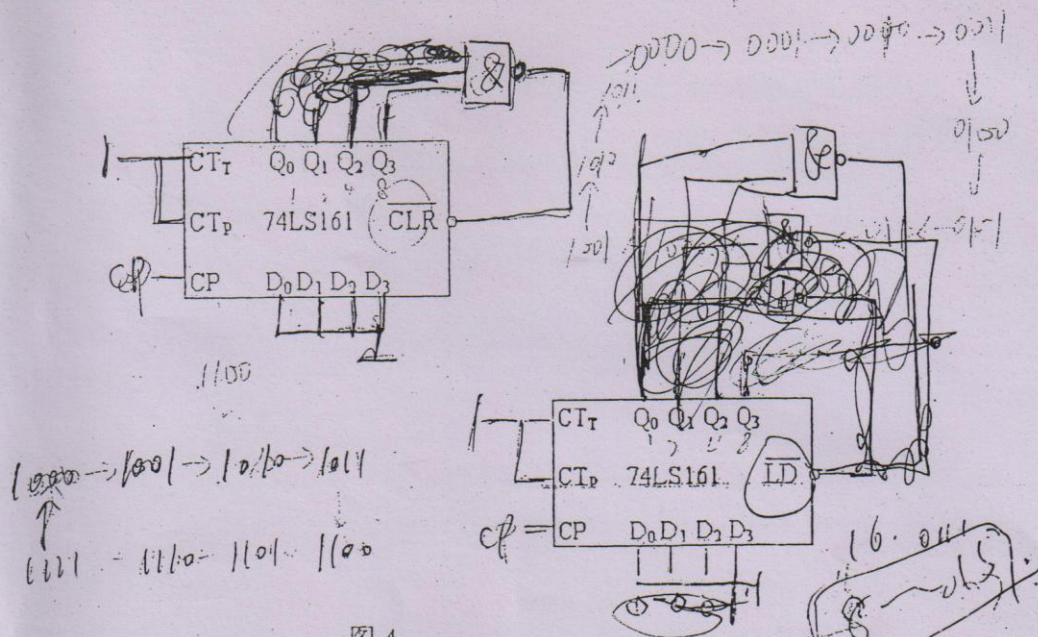


图 4

七、(5 分) 分析图 5 中所示电路为几进制计数器？

(对于 74LS161， $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 1111$ 时，进位输出 $CO = 1$)

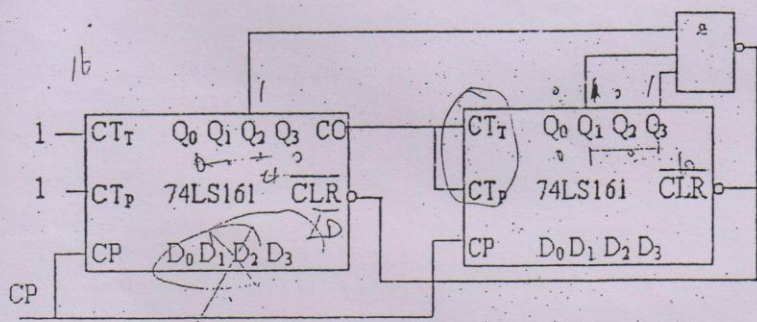


图 5

Handwritten calculations and sequences:
 $10001001 \rightarrow 11111111$
 $14 \times 16 = 224$
 $10001001 \rightarrow 10001001$
 $64 \times 32 = 2048$
 $10001001 \rightarrow 10001001$

八、(6分) 用两个 555 定时器可以组成如图 6 所示的模拟声响电路。(1) 适当选择定时元件, 当接通电源时, 可使扬声器以 1kHz 频率间歇鸣响。

- (2) 说明两个 555 定时器分别构成什么电路。
- (3) 改变电路中什么参数可改变扬声器间歇鸣响时间?
- (4) 改变电路中什么参数可改变扬声器鸣响的音调高低?

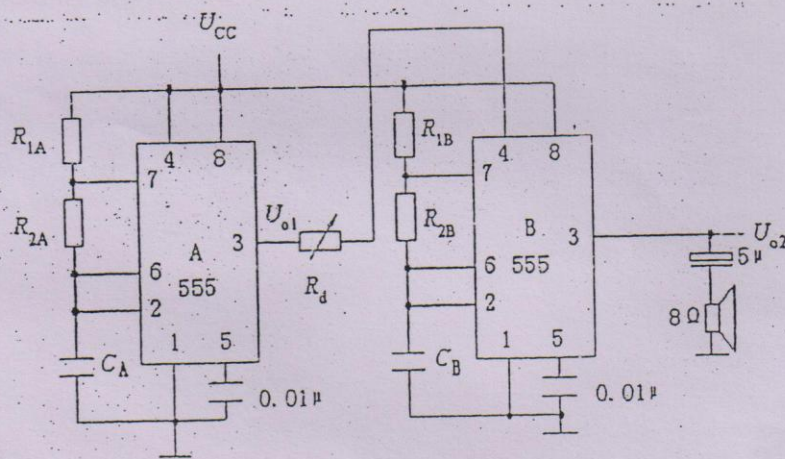


图 6